卡片自定义指南

目录

卡片自定义指南 1
1 简介 3
1.1 CSV 文件简介 3
1.2 编辑 CSV 文件 3
1.3 应用更改 4
2 创建卡片 4
2.1 基本信息 4
2.1.1 编号 4
2.1.2 选项 5
2.1.3 范例 5
2.2 描述 5
3 增加卡片效果 6
3.1 基本信息 6
3.1.1 编号 6
3.1.2 区域 6
3.1.3 时点 6
3.1.4 目标 7
3.1.5 关键字 8
3.1.6 条件 8
3.1.7 能力 8
3.1.8 范例 8
3.2 能力一览 8
3.2.1 进化(*evolve*) 9
3.2.2 设置关键字(*set_keyword*) 9
3.2.3 抽取卡片(*draw*) 9
3.2.4 召唤(*summon*) 10
3.2.5 伤害(*damage*) 10
3.2.6 回复(*heal*) 10
3.2.7 破坏(*destroy*) 10
3.2.8 消失(*vanish*) 10
3.2.9 回手(*return*) 10
3.2.10 变形(*transform*) 11
3.2.11 设置属性(*set_status*) 11
3.2.12 增加衍生物(*get_token*) 11
3.2.13 魔力增幅(*boost*) 11
3.2.14 设置消费(*set_cost*) 11
3.2.15 改变费用上限(*ramp*) 11

3.2.16 增加能力(*add_effect*) 12
3.2.17 移除能力(*remove_effect*) 12
3.2.18 增加临时状态(*add_buff*) 12
3.2.19 设置墓地(*set_grave*) 12
3.2.20 设置倒数(*set_countdown*) 12
3.2.21 增加到牌堆(*add_deck*) 12
3.2.22 合体(*hybrid*) 13
3.2.23 葬送(*bury*) 13
3.2.24 亡者召还(*reanimate*) 13
3.2.25 移除手牌(*discard*) 13
3.2.26 设置 PP(*set_pp*) 13
3.2.27 设置 EP(*set_ep*) 13
3.2.28 设置离场方式*(*set_leave*) 13
3.2.29 设置伤害*(*set_damage*) 14
3.2.30 设置回复*(*set_heal*) 14
3.2.31 抉择(*choose*) 14
3.2.32 公开(*reveal*) 14
3.2.33 激奏(*accelerate*) 14
3.2.34 结晶(*crystalize*) 14
3.2.35 随机能力(*random*) 14
3.2.36 设置标识符(*set_value*) 15
3.2.37 设置攻击次数(*set_attacktimes*) 15
4 设置卡片临时状态 15
4.1 基本信息 15
4.1.1 类型与关键字 16
4.1.2 时点和条件 16
4.2 范例 16
5 注册计数器 16
5.1 基本信息 16
5.1.1 类型 16
5.1.2 周期 16
5.1.3 能力 17
5.2 范例 17
6 处理卡片逻辑 17
6.1 表达式 17
6.2 操作符 17
6.2.1 比较操作符 17
6.2.2 计算操作符 18
6.3 标识符 18
6.3.1 默认 18
6.3.2 玩家（*me/op*） 18
6.3.3 区域(*deck/hand/lfield/grave*) 19
6.3.4 主战者(*leader*) 19
6.3.5 效果(*effect/sourceEffect*) 19

6.3.6 列表(*list*) 19
6.3.7 卡片(*source*/*card*) 19
6.3.8 状态(*sourceBuff*) 20
7 卡片筛选 20
7.1 简介 20
7.2 单独筛选 21
7.3 批量筛选 21

1 简介

1.1 CSV 文件简介

在游戏中，卡牌数据存储在数据表中。要自定义卡牌，需要编辑以下 CSV 文件：

- **卡片信息（info.csv）**：存储卡牌的基本信息，如编号、名称、属性等。
- **卡片效果（effect.csv）**：定义卡牌的效果、参数及其触发条件。
- **卡片描述（description.csv）**：info.csv 的附加文件，包含卡牌的描述文本。
- **卡片增益（buff.csv）**：定义额外效果的参数、结束条件和附加能力。
- **卡片计数器（stats.csv）**：定义游戏进程中需要使用计数器的各项参数。

这些文件通常位于游戏 Data 路径的 **Assets\StreamingAssets\Cards** 目录下，以 D 盘为例，如：

- D:\SV CLOUD\Shadowverse Cloud_Data\StreamingAssets\Cards\info.csv
- D:\SV CLOUD\Shadowverse Cloud_Data\StreamingAssets\Cards\effect.csv
- D:\SV CLOUD\Shadowverse Cloud_Data\StreamingAssets\Cards\description.csv
- D:\SV CLOUD\Shadowverse Cloud_Data\StreamingAssets\Cards\buff.csv
- D:\SV CLOUD\Shadowverse Cloud_Data\StreamingAssets\Cards\stats.csv

1.2 编辑 CSV 文件

可以使用任何文本编辑器（如 Notepad++、VSCode）或电子表格软件（Excel）编辑。在编辑时，请遵循以下准则以确保数据的正确性：

1. **备份文件**：在进行任何修改之前，先备份原始 CSV 文件，以防需要恢复。
2. **维持结构**：CSV 文件的每一行代表一条记录，每个值由逗号分隔。确保不要改变列的顺序或添加新列。
3. **正确输入**：确保输入的数据符合游戏的规则和逻辑。例如，属性值应该是数字，效果触发条件需要正确编写，大部分字段为空的情况下请填写 **none**。
4. **保存更改**：编辑完成后，保存文件。如果使用的是电子表格软件，请确保以 CSV 格式保存。

1.3 应用更改

编辑和保存 CSV 文件后，更改将在下一次启动游戏时生效。如果游戏已经运行，需要重启游戏以加载新的数据。

2 创建卡片

2.1 基本信息

info.csv 包含卡片的基本属性信息，简单说明如下：

列名	说明	连接符	空值	注释	参考值
id	编号	无	无	卡片的唯一标识符	110001202
name	名称	无	无	卡片名称	名字很长能不能把表格撑的很开那样的话应该会很好看吧
status	属性	无	无	输入格式为 **消费/攻击力/生命值**	2/2/2
trait	类型	/	none	类型一览详见**附录**	2/3
keyword	关键字	/	none	关键字一览详见**附录**	4
option	选项	&	none	卡片额外选项	countdown=1
effect	效果	/	none	卡片效果 id	名字长：很短

2.1.1 编号

卡片的 **id** 是一个 9 位数字，其中每一位都包含了该卡片的信息，生成后应保持固定不变。

- **组别** → 000000000

一般卡片为 1，特殊卡为 5，结晶为 7，激奏为 8，衍生物为 9。

- **分区** → 000000000

默认情况下填写为 1，官方卡包为 0。

- **卡包** → 000000000
- **职业** → 000000000

中立、妖精、皇家、巫师、龙族、死灵、血鬼、主教、复仇者依次为 0~8。

- **罕度** → 000000000

铜、银、金、传说依次为 1、2、3、4。

- **种类** → 000000000

随从卡、法术卡、护符卡依次为 1、2、3。进化后的随从卡为 9。主战者为 0。

- **序号** → 000000000

2.1.2 选项

卡片的 **option** 包含了一些未在表格中出现的设置选项，包括：

- ⇨ **nameId=000000000** - 当填写该选项时，该卡片将被视为指定 ID 卡片的同名牌。
- ⇨ **artId=000000000** - 当填写该选项时，该卡片将改为加载指定 ID 卡片的图片资源。
- ⇨ **countdown=00** - 当填写该选项时，卡片的倒数将被设置为指定数值。需要提前确认卡片是否拥有倒数关键字。
- ⇨ **charge=00** - 当填写该选项时，卡片的蓄积将被设置为指定数值。需要提前确认卡片是否拥有土之印类型和蓄积关键字。

2.1.3 范例

id	name	status	trait	keyword	option	effect
119904101	魔法芝士	1/20/1	none	1	none	none
111222333	灌饼	0/0/0	1/2	7	countdown=99	none
119904901	魔法芝士	1/1/20	none	2	none	none

以上是三组测试数据。其中：

- ✧ **魔法芝士**是一张来自于第 99 个卡包的中立传说随从卡，它的消费为 1，攻击力为 20，生命值为 1。它具有**疾驰**能力。
- ✧ **灌饼**是一张来自于第 12 个卡包的皇家金色护符卡。它的消费为 0，具有士兵和指挥官两个类别，并且拥有**倒数**能力，倒数值为 99。
- ✧ 第二张**魔法芝士**是前者的进化。进化之后，它的攻击力转变为 1，而生命值转变为 20，并且具有的能力从**疾驰**改为了**守护**。

2.2 描述

description.csv 存储了卡片在游戏中显示的文本，简单说明如下：

列名	说明	注释	参考值
id	编号	卡片的唯一标识符，与 **card** 的 id 对应	110001202
name	卡名	卡片名称，仅用于查阅	短
description	描述	卡片的描述，具有换行和显示黄字的功能	[1]|[101] 召唤 1 个[910104301]到战场上

描述的修改不会对卡片效果造成实际影响。在输入特殊符号时，将改变文本的读取方式：

- ⇨ **|** - 转换为换行符
- ⇨ **[000000000]** - 转换为此 id 对应的卡片名称
- ⇨ **[000]** - 转换为此 id 对应的关键字名称
- ⇨ **[]** - 其他情况下，高亮显示框选文字

以该方法转换的文本将同时影响卡片显示的额外信息，因此，在填写描述时应该尽可能使用卡片或关键字的 id 进行转换。

3 增加卡片效果

3.1 基本信息

effect.csv 包含卡片效果的信息，简单说明如下：

列名	说明	连接符	空值	注释	参考值
id	编号	无	无	唯一标识符	119900001
name	名称	无	无	效果名称，在效果的 effect 栏中引用	双倍天使之箭
timing	时点	无	none	效果的触发时机	on_this_play
place	区域	无	none	效果的触发区域	hand
target	目标	_	none	效果的目标对象	op_field_0_all
keyword	关键字	/	none	效果的能力关键字	102/110
stats	计数	/	none	效果所引用的计数器	combo
condition	条件	&	none	触发效果实际需要满足的条件；详见后文	me.isMyTurn=1&effect.source.where=5
ability	能力	无	无	效果的能力类型	damage
option	选项	&	无	能力的具体参数	damage=2

3.1.1 编号

效果的 id 是一个 9 位数字，其中，前 5 位（即**组别**、**分区**、**卡包**和**职业**）与卡片 id 的生成规则一致，最后 4 位作为效果的**序列号**。

3.1.2 区域

place 决定了效果能够在哪个区域触发。注意，即使效果已经满足条件，如果卡片的位置在其他效果的执行过程中发生了改变，该效果依旧不会执行。当需要创建执行过程可能会导致卡片位置改变的效果时（如**入场曲**能力），请填写为 none。

3.1.3 时点

timing 的语法由**阶段**_（**目标**_）**行动**构成。其中，每一部分有数个可选项，具体见下：

- **阶段** →
  - on – 在行动发生时触发（常用）
  - before – 在行动之前触发。使用该时点可能会改变后续效果的执行结果。
  - after – 在行动结束之后触发。使用该时点时效果的条件会在执行时判断。
- **目标** →
  - this – 在动作来源为这张卡片时触发
  - other – 在动作来源为其他卡片时触发

- **动作** →
  - turn_start – 回合开始
  - turn_end – 回合结束
  - play – 使用卡片
  - draw – 抽取卡片
  - summon – 召唤卡片
  - attack – 随从攻击
  - defense – 随从被攻击
  - fight – 随从交战
  - evolve – 随从进化（该效果需要附加在进化后的随从上）
  - evolve_with_ep – 随从手动进化（该效果需要附加在进化后的随从上）
  - destroy – 破坏
  - vanish – 消失
  - return – 回手
  - leavefield – 离开战场
  - buff – 获得属性增益
  - debuff – 获得属性减益
  - damage – 受到伤害
  - heal – 受到回复
  - flag_change* – 玩家状态发生变化(flag 为对应的状态名，如复仇对应 venge)
  - ability* – 当特定能力的效果发动（ability 为对应的效果能力名）
  - keyword* – 当特定关键字的效果发动（keyword 为对应的效果关键字名）

举例而言，一个基础的时点为 **on_play**，这是 timing 必要的基本组成部分，代表了在玩家使用一张卡片的时候触发。在其中加入目标可以将其变为 **on_this_play** 或 **on_other_play**，该效果将在使用这张卡片或使用其他卡片时触发。

3.1.4 目标

target 的语法由**玩家_区域_数量_模式（_筛选）**组成，简单介绍如下：

- **玩家** →
  - me – 我方
  - op – 敌方
  - all – 全部
  - sourceEffect.source – 来源效果的来源卡片
  - sourceEffect.target – 来源效果的目标卡片
  - sourceEffect.me – 来源效果的我方目标卡片
  - sourceEffect.op – 来效果力的敌方目标卡片
- **区域** → 所有区域参数均可使用+号连接使用
  - deck – 卡堆
  - hand – 手牌
  - leader – 主战者
  - field – 战场
  - grave – 墓地

    - token – 衍生卡（选择）
- **数量** → 可选目标的数量
- **模式** →
    - all – 全选
    - random – 随机
    - first – 依序选择
    - index – 指定目标
    - noindex – 除指定目标以外全选
    - other* – 除本卡片之外；在其他选项之后使用+号连接使用

卡片筛选是以多个[…]构成的条件。根据语法，游戏将从所有待选目标找出符合条件的卡片，该功能的使用方式将在后文章节中单独说明。

✧ **target** 具有特殊选项：当使用 **self** 作为 **target** 时，使用本卡片作为目标，无须填写其他内容。

3.1.5 关键字

与卡片的关键字不同，能力的关键字本身不会产生实际上的游戏效果。它的作用为满足卡片筛选的条件，以及在执行效果时创建一个同名的时点。例如，当执行入场曲（*Fanfare*）效果时，所有时点为 **on_fanfare 的效果**将可以触发。

3.1.6 条件

condition 的作用为获取游戏中的相关计数器数值，如无必要可以不进行填写。例如，当填写为 **combo** 时，卡片描述中将会显示当前的连击数。

与之相对，**cond_option** 用于保存效果需要触发时实际检测的条件。**cond_option** 是由多个比较构成的复合表达式，以&对每个条件进行分割，其组成较为复杂，将在后续章节详述。

3.1.7 能力

ability 用于定义 **effect** 具体产生何种效果。根据 **ability** 的类型需要不同的参数设置，将填写在 **ability_option** 中。

3.1.8 范例

3.2 能力一览

本节将介绍 **ability** 及其相关 **ability_option** 的填写方式，模版和共用输入/输出项如下：

（能力概述）

➲ （共用）who = me/op

默认为 me。决定由哪一方发动能力。

➲ （共用）hide = true/false

默认为 false。决定是否显示战斗记录。

➲ （共用）repeat= num

默认为 1。能力触发后的结算次数。

➲ （共用）appendix = effectid

默认为空。该能力执行后触发的附加能力。

➲ （共用）autoRemove = true/false

默认为 false。该能力执行后是否会自动移除。

➲ （共用）earth = num

默认为 0。该能力需要的土之秘术数量。

➲ （共用）enhance = num

默认为 0。该能力需要的爆能强化数量。

➲ （共用）necromance= num

默认为 0。该能力需要的死灵术数量。

⇨ **（其他必选输入项） =（输入项数值）**

（输入项概述）

➲ **（其他可选输入项）=（输入项数值）**

（输入项概述）

⇦ （共用）log = “ ”

输出能力的结果作为日志。

⇦ **（其他输出项）=（输出项数值）**

（输出项概述）

✧ **（相关时点）**

注意，当能力参数需要输入一个数值时，可以改为使用表达式（见第 6 节）代替。表达式被计算完毕后即会通过快照暂存在能力中，后续可以通过相关能力访问其结果。

3.2.1 进化(*evolve*)

使目标随从进化。无特殊选项。

3.2.2 设置关键字(*set_keyword*)

为目标**增加**或**移除**指定关键字。当模式为**增加**时，可以设置持续时间。

➲ mode = add/remove

分别用于增加和移除关键字，默认为 add 模式。

⇨ keyword = keywordid

填入关键字的 id。支持复数 id，使用/进行连接。

➲ until = turn_end

默认为 none。用于设置关键字的持续时间，可以加上 me_或 op_作为前缀。

3.2.3 抽取卡片(*draw*)

抽取指定数量和/或条件的卡片。

➲ count = num

num 为抽取卡片数量，默认值为 1。使用 filter 的情况下无须填写。

➲ filter = […]

启用卡片筛选器设置条件。详见后文章节。

3.2.4 召唤(*summon*)

召唤目标卡片到战场上。

- ➲ field = me/op
  决定召唤到谁的战场上。
- ➲ where = hand/token/grave/deck
  从何处召唤。为 token 的情况下会直接生成卡片到战场。
- ➲ id = id
  召唤卡片的 id。where 为 token 的情况有效。（可以结合筛选器获得某个区域中的指定卡片 id 作为变量）
- ➲ count = num
  召唤的数量，默认为 1。where 为 token 的情况有效。

3.2.5 伤害(*damage*)

给予目标随从或主战者伤害。

- ➲ situation = none/attack
  默认为 none，设置为 attack 的情况下该伤害视为由随从攻击给予。
- ➲ type = none/takeTurn
  默认为 none，设置为 taketurn 的情况下改为轮流模式给予伤害。
- ⇨ damage = num
  伤害的数值。
- ⇦ destroyCount=num
  返回该伤害能力的破坏从者数量。

3.2.6 回复(*heal*)

回复目标随从或主战者生命。

- ➲ type = none/takeTurn
  默认为 none，设置为 taketurn 的情况下改为轮流模式给予回复。
- ⇨ heal = num
  回复的数值。

3.2.7 破坏(*destroy*)

破坏目标卡片。无特殊选项。

3.2.8 消失(*vanish*)

使目标卡片消失。无特殊选项。

3.2.9 回手(*return*)

使目标卡片回手。无特殊选项。

3.2.10变形(*transform*)

使目标卡片变形为指定的卡片。

⇨ id = cardid
指定卡片的 id。（可以结合筛选器获得某个区域中的指定卡片 id 作为变量）

3.2.11设置属性(*set_status*)

使目标卡片的消费、攻击力和生命值增加、减少或转变为指定数值。

➲ atk = num
攻击力的数值，可以为负数。

➲ hp = num
生命值的数值，可以为负数。

➲ cost = num
消费的数值，可以为负数。

➲ hpMax = num
单独设置生命值上限，不会修改当前生命。

➲ mode = add/set
设置的模式，默认为 add。add 的情况下为直接相加，set 的情况下会使数值转变。

➲ until = turn_end
默认为 none。用于设置关键字的持续时间，可以加上 me_或 op_作为前缀。

3.2.12增加衍生物(*get_token*)

增加目标卡片到手牌中。

⇨ id = tokenid
衍生物的 id。（可以结合筛选器获得某个区域中的指定卡片 id 作为变量）

➲ count = num
衍生物的数量，默认为 1。

3.2.13魔力增幅(*boost*)

对目标卡片发动魔力增幅。

➲ add =num
魔力增幅的次数，默认为 1。复数发动时会多次触发扳机效果。

3.2.14设置消费(*set_cost*)

使目标卡片的消费增加、减少或转变为指定数值。
已废弃，改为使用 **set_status**。

3.2.15改变费用上限(*ramp*)

增加或减少指定玩家的费用上限。

⇨ add = num
费用上限数值，可以为负数。

3.2.16增加能力(*add_effect*)

为目标卡片增加指定能力。

⇨ id = effectid
指定能力的 id。支持复数 id，使用/进行连接。

➲ isDuplicate=true/false
默认为 true。用于控制是否可以增加 id 相同的能力。

3.2.17移除能力(*remove_effect*)

从目标卡片依 id 或 timing 移除指定能力。

➲ id = effectid
指定能力的 id。

➲ timing = timing
指定能力的 timing。设置为 all 时会移除包括关键字在内的所有能力。

3.2.18增加临时状态(*add_buff*)

为目标卡片增加指定临时状态。

⇨ id = buffid
指定临时状态的 id（buff 类是一种包含了属性、关键字、类别调整和额外效果的临时状态，见后续章节）。支持复数 id，使用/进行连接。

➲ isDuplicate=true/false
默认为 true。用于控制是否可以增加 id 相同的临时状态。

3.2.19设置墓地(*set_grave*)

将墓地增加或减少指定数值。

⇨ add = num
墓地数值，可以为负数。

3.2.20设置倒数(*set_countdown*)

将倒数增加或减少指定数值。

⇨ add = num
倒数数值，可以为负数。

3.2.21增加到牌堆(*add_deck*)

移动目标卡片到牌堆中。在不填写相关参数的情况下，使用能力目标作为添加对象。

⇨ id = cardid

添加衍生物的卡片 id。使用 token 模式时必须填写。（可以结合筛选器获得某个区域中的指定卡片 id 作为变量）

⇨ count = num

添加衍生物时的数量。使用 token 模式时必须填写。

3.2.22合体(*hybrid*)

使目标卡片合体为指定卡片。

⇨ id = cardid

指定卡片的 id。（可以结合筛选器获得某个区域中的指定卡片 id 作为变量）

3.2.23葬送(*bury*)

葬送目标卡片。无特殊选项。

3.2.24亡者召还(*reanimate*)

指定玩家进行亡者召还。

⇨ cost = num

亡者召还的消费。

➲ filter = […]

启用卡片筛选器以设置条件。详见后文章节。

3.2.25移除手牌(*discard*)

舍弃或消失目标卡片。

⇨ type = destroy/vanish

决定舍弃还是消失。

3.2.26设置 PP(*set_pp*)

回复或消耗指定玩家的 PP。

⇨ add = num

EP 数值，可以为负数。

3.2.27设置 EP(*set_ep*)

回复或消耗指定玩家的 EP。

⇨ add = num

EP 数值，可以为负数。

3.2.28设置离场方式*(*set_leave*)

当卡片离场时，转变为指定方式。使用该能力时无需填写 **timing**。

⇨ reason = num

破坏、消失和回手分别为 1、2、3。

3.2.29设置伤害*(*set_damage*)

当卡片受到伤害时，增加、减少或设定为指定数量。使用该能力时无需填写 **timing**。

- ➲ add = num
  伤害数值，可以为负数。
- ➲ set = num
  伤害数值。

3.2.30设置回复*(*set_heal*)

当卡片受到回复时，增加、减少或设定为指定数量。使用该能力时无需填写 **timing**。

- ➲ add = num
  回复数值，可以为负数。
- ➲ set = num
  回复数值。

3.2.31抉择(*choose*)

- ⇨ token = id

将进行抉择的卡片 id，不同 id 之间以**/**分割。需要搭配 **appendix** 以进行后续操作。

3.2.32公开(*reveal*)

公开目标卡片。无特殊选项。

3.2.33激奏(*accelerate*)

设定本卡片的激奏对象。注意，只有具有该能力的卡片能够进行激奏。

- ➲ id = cardid
  指定激奏卡片的 id。

3.2.34结晶(*crystalize*)

设定本卡片的结晶对象。注意，只有具有该能力的卡片能够进行结晶。

- ⇨ id = cardid
  指定结晶卡片的 id。

3.2.35随机能力(*random*)

从指定的能力中按给定概率随机选择若干种发动。

- ⇨ pdf = num
  随机发动的能力概率，可以为复数，不同数值之间以/分割。顺序与能力 id 对应。
- ⇨ effect =id

随机发动的能力 id，可以为复数，不同 id 之间以**/**分割。顺序与概率对应。

➲ count = num

随机发动的能力数量，默认为 1。

3.2.36设置标识符(*set_value*)

将目标标识符（可以通过该能力注册临时计数器）设置为指定值。

*该能力的使用方式较为繁琐，请在有选择的情况下优先使用其他设置能力。

⇨ id = id

标识符的 id。具体使用方式请参照 **5.3 标识符**一节。

⇨ value = num

设定的数值。

3.2.37设置攻击次数(*set_attacktimes*)

将从者的攻击次数设置为指定值。

⇨ value = num

设定的数值。

4 设置卡片临时状态

4.1 基本信息

buff.csv 包含卡片的状态信息，简单说明如下：

列名	说明	连接符	空值	注释	参考值
id	编号	无	无	状态的唯一标识符	1122
name	名称	无	无	名称，仅用于标识	变成萝卜吧！
status	属性	无	none	附加属性值	0/0/0
trait	类型	/	none	附加类型	4
keyword	关键字	/	none	附加关键字	2
option	选项	&	none	额外选项	none
timing	时点	无	none	移除时机	on_turn_start
cond_option	条件选项	/	none	移除条件	me.isMyTurn=1
effect	能力	/	none	附加效果	1024
description	描述	无	none	描述方式与 description.csv 中一致	具有 [2]和创造物类型

buff.csv 的部分信息与 **card.csv** 和 **effect.csv** 相似，但应注意它们的区别。**buff.csv** 用于管理复杂的临时状态，对于简单的关键词增加或者属性变化，无需填写该表格。

4.1.1 类型与关键字

状态的类型与关键字的可选项与卡片信息中一致。当状态被添加给卡片后，它们将如同卡片原先具有的类型或关键字一般生效。

4.1.2 时点和条件

状态的时点和条件与效果配置中不同，当检测到时点并满足条件后，状态会自动结束。

4.2 范例

5 注册计数器

5.1 基本信息

stats.csv 包含游戏的计数器信息，简单说明如下：

列名	说明	连接符	空值	注释	参考值
id	编号	无	无	计数器的唯一标识符	1
name	名称	无	无	计数器英文名称	combo
type	类型	无	none	计数类型(leader/card)	leader
duration	周期	/	none	计数周期(all/turn)	turn
default	关键字	/	none	计数器的默认值	0
effect	能力	&	none	系统自动触发设置计数的能力（如果需要的话）	000000001
description	描述	无	none	计数器的描述，会显示在卡片信息中	连击数

5.1.1 类型

计数器的类型用于判断该计数与游戏中的元素绑定。当被设置为 **leader** 时，该计数器对于单一玩家而言是唯一的。当被设置为 **card** 时，每张卡片在创建时都会初始化该计数器。

5.1.2 周期

周期用于规定计数器保存的时间。当被设置为 **turn** 时，计数器会在每个回合的开始清零。

5.1.3 能力

计数器的相关能力用于控制该计数器在何种情况下会自动增加，它的编号与 **effect.csv** 文件相关联。如果计数不会随着游戏进程自动改变，则不需要配置能力。
注意，当设置计数器的相关能力时，无论该计数器的类型如何，它的来源必然是玩家的主战者。

5.2 范例

6 处理卡片逻辑

6.1 表达式

在效果与状态的配置文件中，通常需要使用到表达式的解析规则，它们形如 **me.leader.combo>=4**（连击数为 4 以上）或 **damage=effect.source.boost**（伤害等于该卡片的魔力增幅）。这些表达式的作用是获取当前游戏系统中变量作为数值（回答为 YES 或 NO 的情况下，一般认为 **YES=1/NO=0**）并进行操作。在 cond_option 中，它们用于通过操作符进行比较来判断当前情况是否满足条件；在 ability_option 中，它们用于代替数字输入，使卡片的效果能随游戏状态发生改变。
一个表达式通常由它的左侧元素、右侧元素和**操作符**组成，其中每个元素都可以是一个更小的表达式。对于最终执行的表达式元素来说，每一个由**.**分割的部分都代表游戏中一个层面的信息，后者归属于前者，这些用于表示信息的字符被称作**标识符**。因此，创建一个表达式实际上是从能力的**默认**状态开始，自上而下的逐步获取当前游戏状态，并进行数值计算/比较的过程。

6.2 操作符

6.2.1 比较操作符

比较操作符在执行成功后会返回一个 YES 或 NO 的结果，该结果将表明表达式条件是否已经满足。一般仅用于 **cond_option** 和卡片筛选。常见的比较操作符如下：

- 小于**(<)**
- 大于**(>)**
- 等于**(=)**
- 小于等于**(<=)**
- 大于等于**(>=)**
- 不等于**(!=)**

6.2.2 计算操作符

计算操作符在执行成功后会返回一个数值结果，该数值结果可以继续用于计算或比较。注意，表达式的解析会从左到右执行，因此数学中混合算式的运算规则不适用于表达式的计算，填写时需要注意运算顺序。常见的计算操作符如下：

- 相加(**+**)
- 相减(**-**)
- 相乘(*****)
- 相除(**/**)
- 取余(**%**)
- 取较小值(**><**)
- 取较大值(**<>**)
- 取区间内随机值(**~**)

6.3 标识符

6.3.1 默认

⇨ **me.** - 转到我方**玩家**
⇨ **op.** - 转到敌方**玩家**
⇨ **sourceEffect.** - 转到来源**效果**
⇨ **effect.** - 转到本**效果**
⇨ **sourceBuff.** - 转到来源**状态**

6.3.2 玩家（*me/op*）

⇦ **id** - 玩家的唯一标识符
⇦ **isFirst** - 是否为先手
⇦ **isMyTurn** - 是否为该玩家的回合
⇦ **isDone** - 是否已结束回合
⇦ **isAwake** - 觉醒发动
⇦ **isVenge** - 复仇发动
⇦ **isEager** - 渴望发动
⇦ **isReson** - 共鸣发动
⇦ **isIntro** - 间奏发动
⇨ **deck.** - 转到牌堆**区域**
⇨ **hand.** - 转到手牌**区域**
⇨ **field.** - 转到战场**区域**
⇨ **grave.** - 转到墓地**区域**
⇨ **leader.** - 转到**主战者**

6.3.3 区域(*deck/hand/lfield/grave*)

⇦ **count** - 区域内卡片数量
⇦ **maxCount** - 区域内最大卡片数量
⇦ **availableCount** - 区域内剩余可用卡片位
⇦ **isFull** - 是否达到上限
⇦ **(grave)graveCount** - 当前墓地数量
⇨ **list.** - 以区域内卡片转到卡片**列表**
⇨ **list[…].** - 以区域内卡片**批量筛选**后的结果转到卡片**列表**

6.3.4 主战者(*leader*)

⇦ **craft** - 职业
⇦ **hp** - 当前生命
⇦ **hpMax** - 最大生命
⇦ **hpInit** - 初始生命
⇦ **pp** - 当前能量点
⇦ **ppMax** - 最大能量点
⇦ **ep** - 当前进化点
⇦ **epMax** - 最大进化点
⇦ **isEpUsed** - 本回合是否已使用进化点
⇦ **combo** - 本回合使用卡片数
⇦ **rally** - 协作数

6.3.5 效果(*effect/sourceEffect*)

⇦ **useTimes** - 效果触发次数
⇦ **turnUseTimes** - 本回合效果触发次数
⇦ **maxUseTimes** - 最大效果触发次数
⇨ **source.** - 转到该效果所属**卡片**
⇨ **sourceBuff.** - 转到该效果所属**状态**
⇨ **(sourceEffect)target.** -以所有目标卡片转到卡片**列表**
⇨ **(sourceEffect)target[…].** -以目标卡片**批量筛选**后的结果转到卡片**列表**

6.3.6 列表(*list*)

⇦ **count** - 列表内卡片数量
⇨ **list[…].** - 以列表卡片**批量筛选**后的结果转到卡片**列表**
⇨ **card[num].** - 转到按顺序排列的第 **num-1** 张**卡片**

6.3.7 卡片(*source*/*card*)

⇦ **uid** - 该卡片的原始 id
⇦ **id** - 该卡片的名称 id

⇦ **group** - 该卡片的组别（返回值参见卡片编号，以下亦同）
⇦ **zone** - 该卡片的分区
⇦ **pack** - 该卡片的卡包
⇦ **type** - 该卡片的类型
⇦ **rarity** - 该卡片的罕度
⇦ **serial** - 该卡片的序列号
⇦ **cost** - 该卡片的消费
⇦ **atk** - 该卡片的攻击力
⇦ **hp** - 该卡片的当前生命值
⇦ **hpMax** - 该卡片的最大生命值
⇦ **count** - 该卡片的倒数
⇦ **isAttacked** - 该卡片是否已攻击
⇦ **where** - 该卡片目前的游戏区域（牌堆、手牌、主战者、战场、墓地依次为 1~5）
⇦ **(source)isMe** - 该卡片是否属于我方
⇦ **(source)isOp** - 该卡片是否属于敌方
⇦ **filter [⋯]** - 该卡片是否能够通过条件的**单独筛选**
⇦ **⋯** - 其它自定义数值型参数（⋯为参数的名称，通过 SetValue 效果或 Stats 类增加）
⇦ **⋯?value** - 其他自定义字符型参数是否为 value（⋯为参数的名称）
⇨ **base.** - 转到该卡片的基本**卡片**
⇨ **evolve.** - 转到该卡片的进化**卡片**（若有的话）
⇨ **current.** - 转到该卡片的当前**卡片**
⇨ **origin.** - 转到该卡片的初始**卡片**（基本或进化）

6.3.8 状态(*sourceBuff*)

⇦ **cost** - 该状态增加的消费（可以为负数）
⇦ **atk** - 该状态增加的攻击力（可以为负数）
⇦ **hp** - 该状态增加的生命值（可以为负数）
⇨ **source.** - 转到该状态所属的**卡片**
⇨ **sourceEffect.** - 转到该状态的来源**效果**

7 卡片筛选

7.1 简介

卡片筛选是一种特殊的表达式语法，当使用筛选器时，需要使用**[]**转换特定筛选条件。例如：

- **target** - op_field_1_index_[type:1|9]
- **cond_option** - me.field.list[keyword:5].count>0
- **ability_option** - filter=[craft:me.leader.craft][rarity:3|4]

可以看出，卡片筛选的基本格式为[类型 1:参数 1|参数 2⋯][类型 2:参数 3⋯]。
对于同一个条件中的多个参数，只需要满足任意一个参数的条件即可。

◆ 当使用 **filter[cost:1|9]**时，所有消费为 1 或 9 的卡片均能够通过筛选。

如果希望只有同时满足同一类型多个参数的卡片成为筛选结果，可以多次使用同一类型的查询。

◆ 当使用 **filter[trait:1][trait:2]**时，同时具有指挥官和士兵种类的卡片能够通过筛选。

对于数值类的筛选，可以使用**比较操作符**增加筛选范围。

◆ 当使用 **filter[atk:<=5] [atk:>2]**时，所有攻击力小于等于 5 且大于 2 的卡片能够通过筛选。

当对于卡片本来就可能有多个的条件使用筛选时，使用**!**可以使检测包含变为检测为不包含。

◆ 当使用 **filter[keyword:!4]**时，所有不具有疾驰的卡片能够通过筛选。

7.2 单独筛选

单独筛选通常接受一组参数，并根据这些参数判断卡片是否满足条件，并最终返回 1(Yes)或 0(No)作为结果。当对于复数卡片使用单独筛选时，会依次检测卡片列表中的每一张卡片是否满足条件，并返回所有通过筛选的卡片。常见的单独筛选如下：

- **format** - 卡片是否为指定模式
- **zone** - 卡片的区域
- **name** - 卡片的名称是否包含参数
- **description** - 卡片的描述是否包含参数
- **uid** - 卡片的原始 id
- **id** - 卡片的名称 id
- **group** - 卡片的组别（返回值参见卡片编号，以下亦同）
- **craft** - 卡片的职业
- **pack** - 卡片的卡包
- **type** - 卡片的类型
- **rarity** - 卡片的罕度
- **trait** - 卡片的种类是否包含参数
- **keyword** - 卡片的关键字是否包含参数
- **battleKeyword** - 卡片实际拥有的关键字是否包含参数
- **cost** - 卡片的消费
- **atk** - 卡片的攻击力
- **hp** - 卡片的（当前）生命值
- **countdown** - 卡片的倒数
- **isattacked** - 卡片是否已攻击
- **originCost** - 卡片的原始消费
- **originAtk** - 卡片的原始攻击力
- **originHp** - 卡片的原始生命值
- **…** - 卡片的计数器（…为计数的名称，需要已通过 Stats 注册）

7.3 批量筛选

批量筛选通常接受一个参数，并根据此参数对列表进行操作，并最终返回一个新的列表。只有当筛选的卡片为复数时，批量筛选才是有意义的。常见的批量筛选如下：

- **first** - 顺序从卡片列表中返回 X 张卡片

- **last** - 逆序从卡片列表中返回 X 张卡片
- **random** - 随机从卡片列表中返回 X 张卡片
- **costOrder** - 将卡片列表依消费升序或降序排列。1 为升序，-1 为降序。
- **atkOrder** - 将卡片列表依攻击升序或降序排列。1 为升序，-1 为降序。
- **hpOrder** - 将卡片列表依生命升序或降序排列。1 为升序，-1 为降序。
- **distinct** - 随机返回列表中 X 张不同名的卡片。
- **costDistinct** - 随机返回列表中 X 张消费不同的卡片。
- **atkDistinct** - 随机返回列表中 X 张攻击不同的卡片。
- **hpDistinct** - 随机返回列表中 X 张生命不同的卡片。